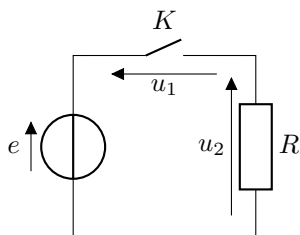


Chapitre E0 - TD

I Lois des mailles, loi des nœuds, ponts diviseurs

Exercice 1 : Détermination de tensions et courants | ☆☆☆



On considère le circuit ci-contre.

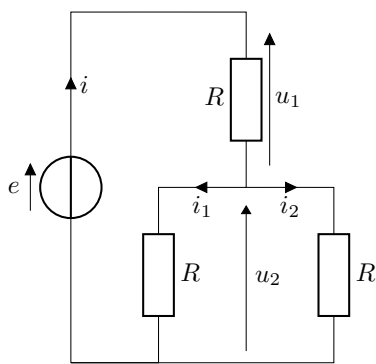
Données numériques :

- $e = 5 \text{ V}$
- $R = 1 \text{ k}\Omega$

Q1. Déterminer la valeur des tensions u_1 et u_2 lorsque l'interrupteur K est ouvert.

Q2. Même question lorsque l'interrupteur K est fermé.

Exercice 2 : Détermination de tensions et courants | ☆☆☆



On considère le circuit ci-contre.

Données numériques :

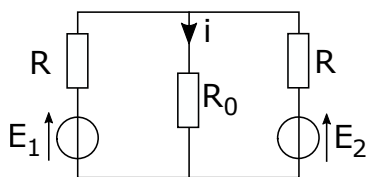
- $e = 3 \text{ V}$
- $R = 1 \text{ k}\Omega$

Q1. Exprimer u_1 et u_2 en fonction de E . Application numérique.

Q2. Exprimer i , i_1 et i_2 en fonction de E et R . Application numérique.

II Homogénéité

Exercice 3 : Quelle est la bonne expression ? | ★☆☆



Expression 1	Expression 2	Expression 3	Expression 4	Expression 5
$\frac{E_2 E_1}{R + 2R_0}$	$\frac{E_1 + E_2}{R + 2R_0}$	$\frac{E_2 + E_1}{R + 2R_0} \times R$	$\frac{E_2 + E_1}{R - 2R_0}$	$\frac{E_2 + E_1}{R^2 + 2R_0}$

Q1. On propose 5 expressions pour le courant i dans le circuit ci-dessus. Parmi ces expressions, 3 ne sont pas homogènes. Déterminer lesquelles.

Q2. Parmi les deux réponses restantes, une seule est physiquement acceptable. Déterminer laquelle.

Exercice 4 : Homogénéité mon amie | ★☆☆ | ♥

Déterminer si les expressions proposées sont homogènes ou non. τ est un temps et ω_0 une pulsation.

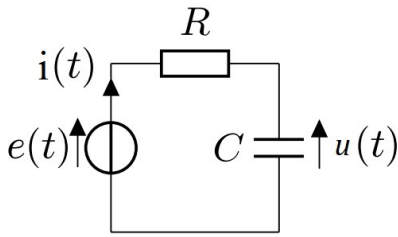
Q1. $\tau = RC$ $\tau = \frac{1}{RC}$ $\omega_0 = RC$ $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

Q2. $\tau = \frac{R}{L}$ $\tau = \frac{L}{R}$ $\omega_0 = \frac{R}{L}$ $\omega_0 = \frac{L}{R}$

Q3. $\omega_0 = LC$ $\omega_0 = \sqrt{LC}$ $\omega_0 = \frac{1}{LC}$ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

III Régimes transitoires

Exercice 5 : Charge et décharge d'un condensateur | ★☆☆ | ♥



On considère le circuit ci-contre. La source de tension impose un échelon de tension montant au circuit :

pour $t < 0$: $e(t) = 0$

pour $t > 0$: $e(t) = e_0$ (on suppose $e_0 > 0$)

Q1. On suppose que pour $t < 0$, le système est en régime permanent. Que valent $i(t)$ et $u(t)$?

Q2. Lorsque $t \rightarrow +\infty$, le système atteint de nouveau un régime permanent. Que valent $i(t)$ et $u(t)$?

Q3. Que vaut $u(t)$ à $t = 0$? On attend une justification précise.

Q4. Déterminer l'expression de $u(t)$ pour $t \geq 0$. Cette expression fera intervenir e_0 et un temps caractéristique τ que l'on définira. Représentation graphique de $u(t)$.

Q5. Déterminer l'expression de $i(t)$ pour $t \geq 0$. Représentation graphique de $i(t)$. Commentaire ?

Q6. Reprendre les question 1 à 5 dans le cas d'un échelon descendant (pour $t < 0$: $e(t) = e_0$, et pour $t > 0$: $e(t) = 0$)

Indications :

Q1 et Q2 : Représenter le schéma équivalent du circuit en régime permanent.

Q3 : Utiliser la continuité de la tension aux bornes du condensateur.

Exercice 6 : Charge d'une bobine | ★☆☆

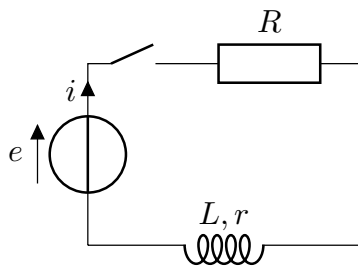


Figure 1 – Circuit utilisé.



Figure 2 – Circuit équivalent d'une bobine réelle d'inductance L et de résistance r .

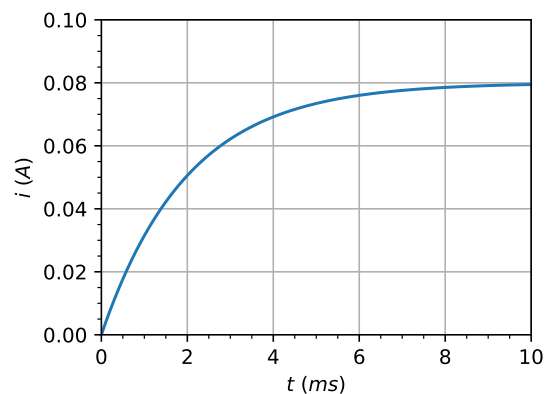


Figure 3 – Graphe de $i(t)$

On réalise le circuit de la figure 1, à l'aide d'un générateur de tension $e = 10 \text{ V}$, d'une résistance $R = 100 \Omega$ et d'une bobine (non-idéale) d'inductance L et de résistance r inconnues. Cette bobine peut être modélisée par l'association d'une bobine idéale et d'une résistance en série (figure 2). On ferme l'interrupteur à $t = 0$.

Q1. Que vaut $i(t = 0^-)$? $i(t = 0^+)$? On justifiera la réponse sans utiliser le graphe de la figure 3.

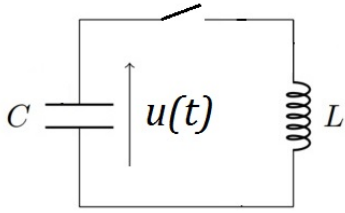
Q2. Exprimer $i(t = +\infty)$ en fonction de e , r et R .

Q3. Montrer que l'équation différentielle dont $i(t)$ est solution est :

$$\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{e}{L} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R + r}$$

Q4. Exprimer $i(t)$.

Q5. A l'aide du graphe de la figure 3, déterminer les valeurs numériques de L et r .

Exercice 7 : Oscillations d'un circuit LC | ☆☆☆


On considère le circuit ci-contre. On note $u(t)$ la tension aux bornes du condensateur.

Pour $t < 0$, l'interrupteur est ouvert et on suppose le condensateur chargé $u(t) = U_0$. A $t = 0$ on ferme l'interrupteur.

Données numériques : $L = 1 \text{ mH}$; $C = 1 \text{ nF}$; $R = 200 \Omega$

Q1. Déterminer l'équation différentielle qui régit l'évolution de $u(t)$. Exprimer la pulsation propre ω_0 du système. Application numérique.

Q2. On admet que $\frac{du}{dt}(t=0) = 0$. Déterminer $u(t)$. Représentation graphique.

Q3. Montrer que l'énergie stockée dans le circuit est constante au cours du temps. Ce résultat était-il prévisible ?

Q4. On reprend le même circuit en ajoutant une résistance R en série dans le circuit. Déterminer l'équation différentielle du circuit. Exprimer la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q du système. Application numérique.

Q5. Représenter graphiquement $u(t)$.

IV Filtrage de signaux

Suite du TD en cours de rédaction